Campus mit Layer-3-Switch und Glasfaser

Schwierigkeit 4 von 5

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Auftrag

★★★★☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «Alle», Übung **«Campus mit Layer-3-Switch und Glasfaser»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Verbinde den Core-Switch per Glasfaser (SFP-Module!) mit beiden Gebäuden. Jedes Gebäude bekommt ein eigenes VLAN und Netz; der Core routet zwischen ihnen und leitet DHCP-Anfragen an den zentralen Server weiter.

Lernziele

1. Ein Layer-3-Switch ist vorhanden.
2. Der Core ist mit Gebäude A verbunden.
3. Der Core ist mit Gebäude B verbunden.
4. Notebook A erhält eine Adresse per DHCP.
5. Notebook B erhält eine Adresse per DHCP.
6. Notebook A erreicht den DHCP-Server.
7. Notebook A erreicht Notebook B.

Hinweise

- Gleiche SFP-Module auf beiden Seiten, Verbindungsart «Glasfaser», Uplinks als Trunk.
- SVIs vlan10/vlan20 mit ip helper-address 10.99.0.10; am Server je einen Bereich pro Netz.

Dokumentation

Was hast du eingerichtet? Notiere Geräte, Adressen und die wichtigsten Befehle oder Einstellungen.

Wie hast du kontrolliert, dass es funktioniert? (z.B. ping, Webseite im Browser, Routingtabelle, Paketliste)

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 7

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **Uebung_l3-campus_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **Uebung_l3-campus_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.